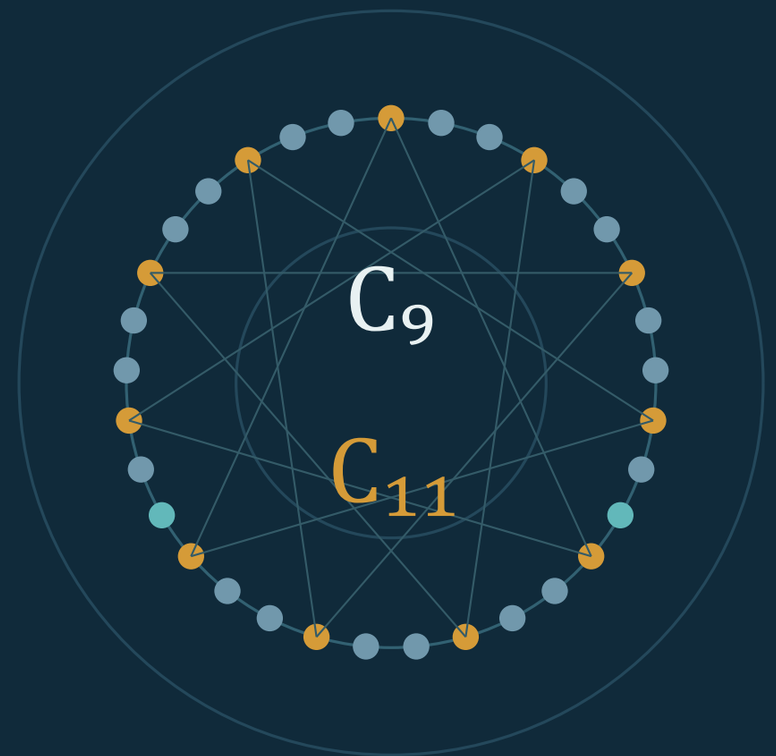
范数纤维、精确阶与例外迹群

把有效估计推进到完整分类，并解释两组例外为何出现。

特征二有限域 · 规定伴随置换 · 理论价值与研究前景

Norm-fiber densities and relative traces in characteristic two

主稿与补充稿中文图解 / Baohua Li



两组可解释的例外

先看价值：最值得读的三件事

核心判断：这是一项有明确专业领域增量的研究，亮点在有效尺度、完整例外及结构解释。

优先关注：定理5.1的统一估计 + 定理5.4的全参数分类

01 有效尺度

把环境域尺度的误差，降到能分辨主项的基域尺度。

价值：从形式上的计数界，进入可用的密度与存在性结论。

02 完整例外

全部非零相对迹都被覆盖；零值只出现在两组明确的子群。

价值：从“大参数存在”，推进到精确的全参数描述。

03 结构解释

循环卷积与取逆支持揭示空切片机制，并连接规定的仿射群生成。

价值：结果可以被理解、核查，并为推广提供接口。

进一步的理论价值：从具体参数族的强结果，走向更可复用的结构定理。

理论新性应落在什么位置?

把已有对象、经典工具和本文建立的具体结果分开，才能准确判断论文的分量。

计数对象	规定阶、范数、迹；相邻满阶元素	已有长期研究背景
基本工具	本原元指示函数、曲线特征和、Lang覆盖、CRT	经典工具的严格特化
实质增量	基域尺度有效误差；全部 E^* 上的统一估计	需要具体几何与算术验证
核心亮点	C_9/C_{11}完整分类；支持机制；精确分布	可明确陈述、核查与继续推广

价值定位：专门领域的定量推进与完整分类；更一般的方法论仍是可争取的提升。

一张图看懂研究如何连起来

同一个“规定伴随关系”，把置换群问题转化为有限域计数，再进入几何与精确分类。

规定的伴随对

f 与 F(f)
并非任取两生成元

→

仿射群结构

平移模 + 线性补群
给出可检验条件

→

相邻元素的阶

共同生成
或各自满阶

→

范数纤维与迹

四次范数塔
亏格一曲线

→

有效估计与分类

密度 / 全部例外
分布 / 指数边界

有限域研究者

先看统一迹估计与例外分类

群论 / 组合研究者

先看伴随生成、线展与非线性例子

关注研究定位的读者

先看价值判断、期刊对标与开放问题

规定伴随对：群论问题的入口

完全映射要求 f 与 id+f 都是置换；伴随 F(f) 由 f 唯一确定。

完全映射

x ↦ f(x) 是置换

x ↦ x+f(x) 也是置换

经典三重对称

$F(f)=(id+f)^{-1}$

施加三次伴随操作，回到 f。

一般仿射映射 f(x)=Mx+c 的精确生成公式

$$\langle f,F(f)\rangle = F_2[M]c \rtimes \langle M,(I+M)^{-1}\rangle$$

平移部分

由 c、Mc、M^2c 等张成；决定能到达哪些点。

线性部分

适用于可约与非半单矩阵；导出群作用判据。

先分清：“共同生成”与“各自满阶”

两个要求不同，因而主项系数、计数对象和群实现条件也不同。

共同生成 C_d

允许两元素分别提供不同的素因子贡献。

判据是二者的阶合起来覆盖 d。

$$\mathrm{lcm}(\mathrm{ord}(a),\mathrm{ord}(1+a)) = d$$

二者各自都有阶 d

每一个元素都必须独立满足全部素因子的阶要求。

这是更强的条件。

$$\mathrm{ord}(a) = \mathrm{ord}(1+a) = d$$

抽象示意

在 C_{15} 中，阶为3与5的两个元素可以共同生成 C_{15}，但各自都没有阶15。

这里仅说明循环群概念差别，不把该抽象示意认作具体相邻元素对。

四次范数塔：把加法和乘法放到一起

$t=2^s$，$s\geq 2$。研究对象是 L 到 K 的范数为1的乘法子群。

基域 K

$$F_t$$

t 个元素

范数 ←

中间域 E

$$F_{t^2}$$

t^2 个元素

范数 ←

环境域 L

$$F_{t^4}$$

t^4 个元素

$$C_d = \ker N_{L/K},\ d=(t+1)(t^2+1)$$

指数为 t−1 的特殊子群：几何与乘法阶在这里交汇。

范数：把共轭相乘

迹：把共轭相加

为什么误差尺度的改进有意义?

主项约为 t^2。若误差也达到 t^2，计数界就可能无法判断真正的密度与存在性。

幂次尺度示意

目标主项



环境域一般平方根尺度



纤维方法累计误差



分解

约 t 个范数纤维

逐纤维控制

每纤维约t点；特征和≤8√t

再组合

t×√t，再乘算术因子

理论收益：用较小基域上的曲线几何，获得真正能支撑渐近与存在性的误差。

两类密度：系数不同，含义也不同

局部素数障碍经过精确平均，形成两个具有不同含义的主项。

共同生成

$$|\mathcal{R}_d| = \theta_2(d)(t+1)^2 + O(t^{3/2}W(d))$$

二者各自满阶

$$D_d \sim \theta(d)^2(t+1)^2$$

为什么是 $1-p^{-2}$?

共同生成失败，需要二者同时落入相应真子群。
$\theta_2(d)=\prod_{p|d}(1-p^{-2})$。

为什么是 $(1-p^{-1})^2$?

各自满阶要求二者分别避开真子群。
$\theta(d)=\varphi(d)/d$；对每个 $s\geq 2$，$D_d>0$。

记号：$W(d)=2^{\omega(d)}$，$\omega(d)$ 为 d 的不同素因子个数；~ 表示实际数量与主项之比趋于1。

定理5.1：统一控制每一个非零相对迹

在 C_d 中先固定 $a+a^{t^2}=c$，再筛出乘法阶恰好为 d 的元素。

C_d
范数为1的全部元素

→

Q_c
固定相对迹 c

→

M_c
再加精确阶 d

对全部 $c\in E^*$，使用同一组显式常数

$$|M_c - \theta(d)(t+1)| \le \theta(d)(4W(d)-2)\sqrt{t}$$

未筛选总体的波动

Q_c 用经典二元 Kloosterman 和精确表达。

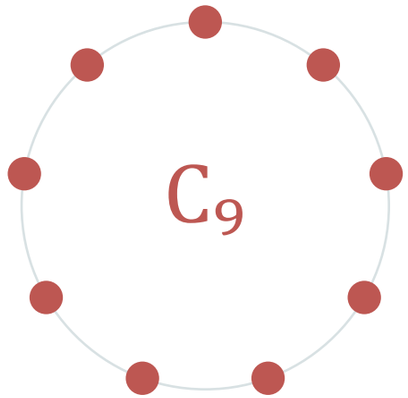
精确阶筛选的波动

四边界点曲线上的 $4\sqrt{t}$ 特征和界控制筛选误差。

定理5.4：空切片只有两组

这是全部非零 c∈E* 的分类；其余非零相对迹都有精确阶 d 的元素。

t=8 / s=3

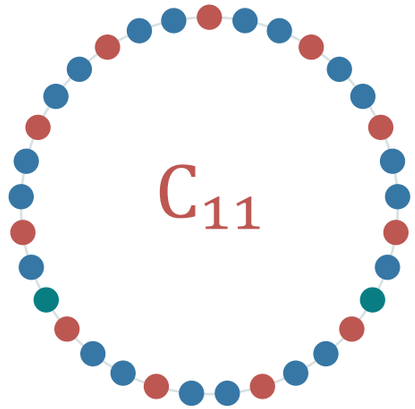


$c^9=1$

恰好9个非零迹

U=C_9：全部为空

t=32 / s=5



$c^{11}=1$

恰好11个非零迹

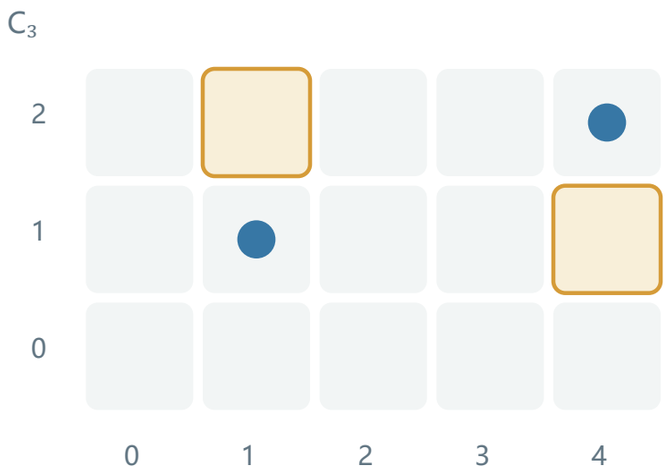
U=C_{33}：红色 C_{11} 为空

空的是“满阶切片”：未筛选的 Q_c 仍非空。零迹 c=0 则始终有 $M_0=0$。

支持结构：把“空”变成一个覆盖问题

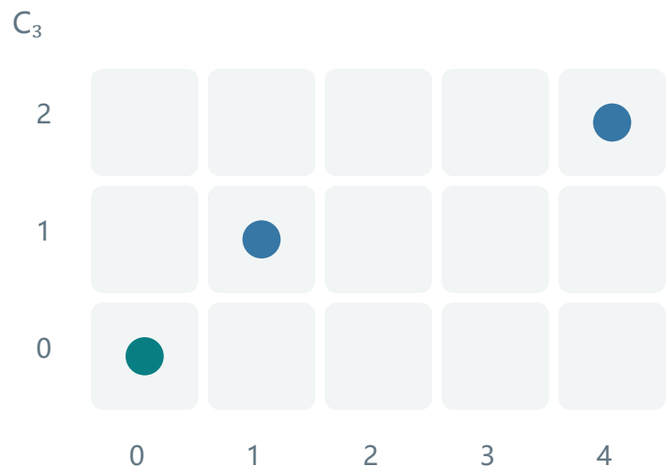
双素数商群模型：支持取逆稳定，且代表位置非空。零值要求支持被一行与一列共同覆盖。

一对互逆生成元



蓝点：支持；金色格：两个混合角点

加入第三个支持像



第三个不同支持像排除双素数障碍

C_9机制：所需支持缺失

C_{11}机制：支持局限于素数坐标核

从“是否存在”走向“如何分布”

卷积给出同一迹范数类中的精确均值与方差；缩放把范数1的分类转移到任意非零K范数。

t=32：$U=C_{33}$ 上的精确分布

C_{11} 11 个迹值	0
C_3 去掉单位元 2 个迹值	20
其余位置 20 个迹值	18

右侧数字为每个切片的 M_c，不是迹值个数。

任意非零范数 ν

选 λ∈K*，使 $\lambda^4=\nu$；令 a=λb。
范数移回1，相对迹按 λ 同步缩放。

纤维内的最大可能阶

最大阶为 ord(ν)d。
若 ν 是 K 的本原元，对应的满阶元素就是 L 的本原元。

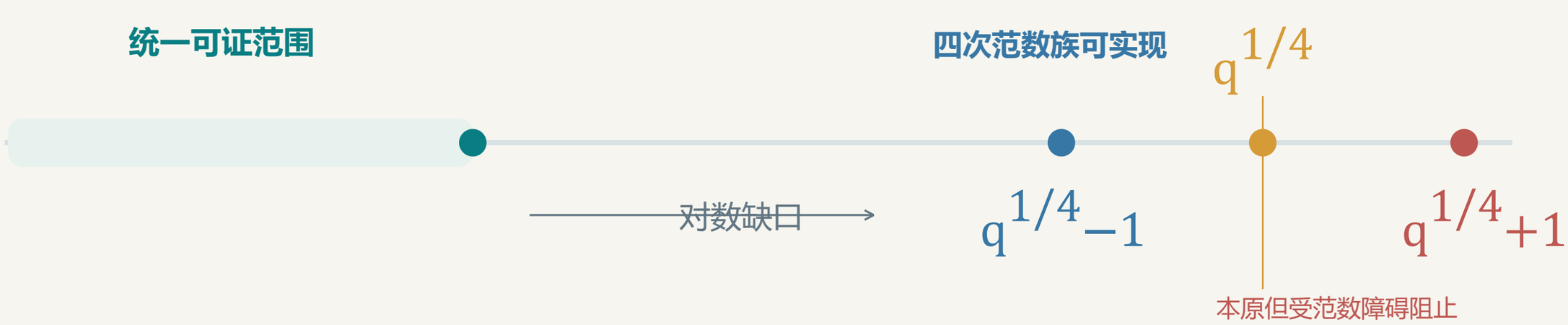
分布信息更细：方差界不含逐点估计中的 W(t+1) 因子。

四分之一次幂：统一指数的边界

k=(q−1)/d。下图定位的是幂指数；精确的普适临界范围仍有对数缺口。

统一充分范围 / n≥16

$$k \le q^{1/4} / \sqrt{(\log_2 q)}$$



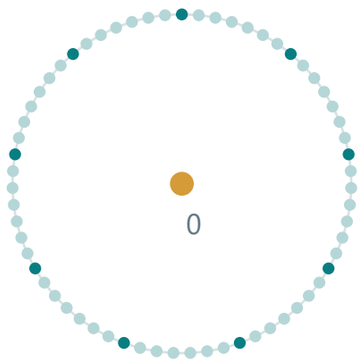
意义：最佳统一幂指数被定位在 1/4；消除或缩小对数损失是有价值的后续问题。

补充稿：坐标构造与定向线展

显式模型让抽象结果可见；几何对应把 F-固定映射的分类变成线展及其定向的分类。

Singer型坐标构造

六维二元空间：64个点。
非零向量由一个63循环贯穿。

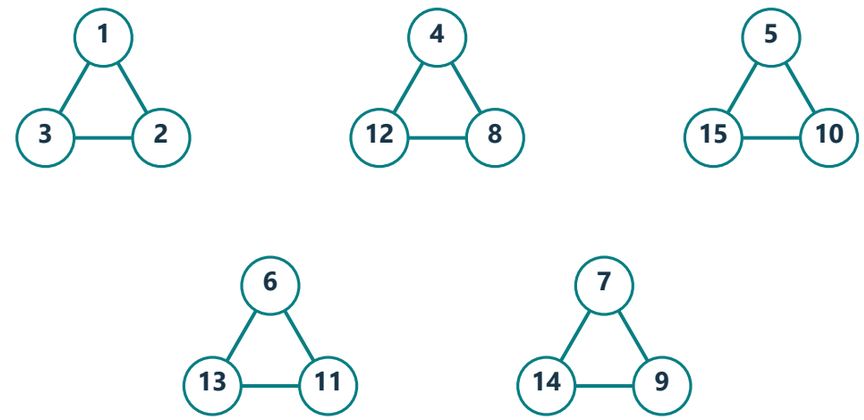


$$64\times63$$
$$=4032$$

并给出任意偶数维的 Singer 型构造。

F(f)=f ↔ 定向线展

每个三循环是 {x,y,x+y}。
下图给出四维标准线展的5条线。

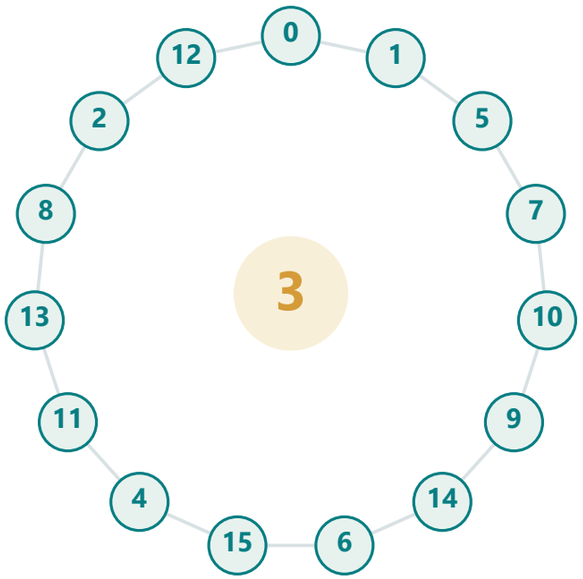


四维：1792个 F-固定映射、3个共轭类。六维标准线展：80类；其他线展类型不在此计数范围。

非线性例子：规定伴随对生成 A_{16}

一个具体构造展示仿射框架以外的群结构，并给出可以逐步核查的群论证明。

f：一个15循环 + 固定点3



规定关系

g=F(f)；两置换的固定点不同。

找到短循环

令 $w=f^2g$，有 $w^{35}=(3\ 0\ 14)$。

完成群论推导

双传递性与三循环共同给出 $\langle f,g\rangle=A_{16}$。

仿射生成群为亚交换群；这个非线性伴随对达到非交换单群。

与前驱对标：增量落在“有效与完整”

相关对象与工具有清晰前驱。本文的主张应由具体参数、误差和分类范围支撑。

Cohen / Özbudak 等	规定阶与迹、相关元素的阶	计数对象与框架先有；本文控制特定范数族中的更细尺度。
Rani 等，2023 [J1]	规定阶、范数、迹与 k-normal	核查其充分条件的参数代入；本文给出全 E* 统一界及完整例外。
Hachenberger，2015 [L2]	四次扩张的本原正规几何	聚合计数不决定某一个指定迹切片；本文刻画个别切片。
经典曲线 / CRT 工具	Weil型界、Lang覆盖、循环群分解	新增内容在具体几何检验、局部系数、支持约束与全参数闭合。

新性主要体现于有效性、分类完整性与例外结构；经典方法和先有对象均有明确归属。

意向期刊：按研究问题与代表论文对标

优先讨论领域匹配与数学贡献的表达；下列定位是研究判断，不是接收概率或年度分区认定。

Finite Fields and Their Applications 最直接的领域目标 [J1]	已有规定阶、范数与迹的相近主题论文，契合本文的中心问题。	突出基域尺度、统一迹估计与完整例外；让前驱比较可逐项核查。
Designs, Codes and Cryptography 相关方向对标 [J2]	官方范围明确覆盖有限域、有限几何及其代数和几何理论。	强化范数几何、完全映射与线展的联系，保持主结果集中。
Advances in Mathematics of Communications 有条件的候选 [J3]	范围含有限几何、代数、数论和计算方法，并重视通信相关性。	若选择该刊，需要建立具体、真实的相关性，不能仅以应用名词包装。

定位判断：FFA 是当前最直接的领域对标；投稿前应完成独立复核并进一步凝练主结果。

核对日期 2026-10-26；[J1]-[J3] 为出版方一手页面，见末页

仍值得深入的三个理论问题

现有结果留下明确的延伸空间。以下是开放方向，尚未被本文的已证结论覆盖。

A

支持结构的一般化

在明确附加条件下，研究三个及以上素数坐标的障碍；当前无条件推广已有反例。

潜在成果：可被其他参数族直接引用的结构定理。

B

收紧统一有效范围

分析筛法与算术因子，争取缩小 $q^{1/4}$ 范围中的对数损失。

潜在成果：更强的统一定量结论；难度较高。

C

扩展范数纤维几何

考虑其他扩张或更高范数塔；重新处理奇异纤维、边界分歧和常值特征。

潜在成果：适用面更广的几何计数框架。

这套框架的可复用价值在哪里?

三个接口把具体计算组织成可以继续研究的数学结构。其适用范围仍需逐项验证。

局部估计 → 全局分布

范数纤维上的几何控制，经过局部系数平均，形成密度与统一迹估计。

接口：哪些曲线族允许同类有效平均?

有限例外 → 结构障碍

空切片可以由支持缺失、素数坐标核或极小商群支持解释。

接口：何种附加假设能保证更一般的分类?

元素算术 → 置换群

相邻元素的联合阶条件，决定规定伴随对的标量仿射实现。

接口：哪些算术族能产生新的群实现边界?

值得重视的特点

结果有精确对象，例外有可解释机制，推广也有可以检验的具体边界。

可信度来自清楚的证明与核验边界

理论证明、精确计算和选择性形式化相互支持，各自覆盖的范围应明确可查。

一般数学证明

几何估计、密度定理与无限参数范围。

完整例外分类的逻辑链。

已在主稿给出

精确算术与证书

有限小参数、元素阶、多项式恒等式、代表与支持分离见证。

有数据与验证器

Lean选择性形式化

六个支持集组合引理；另有基础模块。完整5.1/5.4及几何估计未整体形式化。

边界明确可查

证明、证书与形式化的覆盖范围均可查

文献定位以所列前驱及其条件为范围；有限测试不替代一般证明，完整结果尚未经外部同行评审。

阅读与文献导航

先判断价值与兴趣，再进入最相关的证明。下列出版方链接可点击；期刊匹配判断为本综述的分析。

5分钟看价值

本综述 2-3、11、18-19页

30分钟看核心

主稿引言、第5节及第7节

深入查看证明

主稿 §§3-4、附录D；补充稿 S3、S4、S7

[J1] **Rani et al. / Finite Fields and Their Applications (2023)**
On r-primitive k-normal elements with prescribed norm and trace over finite fields · DOI: 10.1016/j.ffa.2023.102253

[J2] **Designs, Codes and Cryptography / 官方 Aims and scope**
link.springer.com/journal/10623/aims-and-scope

[J3] **Advances in Mathematics of Communications / 官方期刊页**
aimsciences.org/AMC

[L1] **Cohen (2003) / The orders of related elements of a finite field**
Ramanujan Journal 7, 169-183 · DOI: 10.1023/A:1026295128600

[L2] **Hachenberger (2015) / Primitive normal bases for quartic and cubic extensions: a geometric approach**
Designs, Codes and Cryptography 77, 335-350 · DOI: 10.1007/s10623-015-0051-0

[L3] **Özbudak (2005) / Elements of prescribed order, prescribed traces and systems of rational functions over finite fields**
Designs, Codes and Cryptography 34, 35-54 · DOI: 10.1007/s10623-003-4193-0